ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент		Д.А. Кочин
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ПОТОКАМИ В КОМАНДНОМ ИНТЕРПРЕТАТОРЕ BASH

по курсу: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2024

Цель работы:

Изучение принципов работы с командным интерпретатором GNU/Linux и основ обработки текстовых файлов с помощью команд grep, awk, sed.

Индивидуальное задание:

18. Найти всех пользователей, посылавших DNS-запросы с нечетных портов с номером меньше 40000. Сохранить в файле results.txt список IP-адресов этих пользователей по одному адресу в каждой строке, отсортировав их в порядке возрастания IP-адреса.

В переменную VAR_2 записать количество запросов, пришедших на DNS-сервер 10.208.61.116 с IP-адреса, оказавшегося на второй строке в файле results.txt.

Описание входных данных:

Файл dns-tunneling.log содержит логи DNS-сервера, представленные в виде текстового файла, в котором каждая строка соответствует записи о поступившем на вход сервера запросе. В логах сохраняются следующие параметры запроса, разделенные символом табуляции:

1. Название провайдера телекоммуникационных услуг: character array,
2. Название узла, на котором хранятся данные: character array,
3. Порядковый номер запроса: long,
4. Отметка времени, когда поступил запрос: два числа long, разделенных точкой; первое число – количество секунд, прошедших с 1 января 1970 года; второе число – количество микросекунд; т.е. фактически это тип данных float,
5. IP-адрес пользователя: character array,
6. Порт пользователя: int,
7. Локальный IP-адрес, на который поступил запрос: character array,
8. Локальный порт: int,
9. Название оборудования DNS-сервера: character array,
10. Класс запроса: int,

11. Тип запроса: int,
12. Код возвращаемого значения: int,
13. Флаги: int,
14. Вспомогательный идентификатор: int,
15. Запрашиваемый URL: character array,
16. Зона: character array,
17. Вспомогательное поле 1: character array,
18. Вспомогательное поле 2: character array,
19. Вспомогательное поле 3: character array,
20. Вспомогательное поле 4: character array,
21. Ответ сервера: character array,
22. Вспомогательное поле 5: character array,
23. Вспомогательное поле 6: character array,
24. Длина ответа: int

Результат выполнения работ:

```
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop: ~/lab1/os-task1-O...
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/suai-os-2024f/os-task1-Oblachko-Js.git
   80c9f63..5d24837  master -> master
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~/lab1/os-task1-Oblachko-Js$ ./test.sh
The script is run on Linux machine
test_TASKID
TASKID is 18
test_VAR_1_case1
VAR_1 is 251384
test_VAR_2_case1
VAR_2 is 71
test_results_file_case1
MD5 is 2afb35e3e4c212532845dceb0f7790bb
test_VAR_1_case2
VAR_1 is 858
test_VAR_2_case2
VAR_2 is 2
test_results_file_case2
MD5 is be95fc1a9ebd308ec0a35309acdab4df

Ran 7 tests.

OK
parallels@ubuntu-linux-22-04-02-desktop:~/lab1/os-task1-Oblachko-Js$
```

Исходный код выполнения программы с коментариями:

```
#!/usr/bin/env bash

# Переменная с номером варианта (константа):
TASKID=18

# Подсчет количества строк в файле и запись в переменную VAR_1
VAR_1=$(wc -l < dns-tunneling.log)

# Используем grep для поиска всех записей с нечетными портами меньше 40000
# Затем используем cut для извлечения IP-адресов, сортируем и убираем дубликаты
grep -P '\t[0-9]{1,5}\t' dns-tunneling.log | awk -F'\t' '$6 % 2 == 1 && $6 < 40000 {print $5}' | sort -V | uniq > results.txt

# Получаем второй IP-адрес из results.txt
second_ip=$(sed -n '2p' results.txt)

# Подсчитываем количество запросов на сервер 10.208.61.116 с этого IP-адреса
if [ -n "$second_ip" ]; then
   VAR_2=$(grep -c -P "\t$second_ip\t.*\t10.208.61.116\t" dns-tunneling.log)
else
   VAR_2=0
fi
```

Выводы:

Я изучил принципы работы с командным интерпретатором GNU/Linux и основы обработки текстовых файлов с помощью команд grep, awk, sed.